

lista de exercícios aula 01

Linguagens formais e autômatos

professor: Murillo Edson de Carvalho Souza.

Aluno: Gabriel Marques Saraiva

Matrícula: 2312130209

Turma: CDM2B

Data: 10/08/2026

Exercício 1 - Classificação em linguagem natural

1. A - Sintaxe e concordância corretas, nada de errado.
2. B - Erro de concordância: sujeito no plural ("flores") com verbo e adjetivo no singular ("é", "bela").
3. C - A palavra "corre" está mal formada/flexionada para o contexto — depois de "vou" precisa vir o infinitivo "correr", não a forma conjugada "corre".
4. B - Problema de ordem das palavras. A estrutura natural seria "José bebeu água" (sujeito-verbo-objeto); a ordem invertida soa estranha/agramatical no português usual.
5. A - Construção sintaticamente correta e natural.

Questões complementares

1. A sentença 4 "Água bebeu José" segue a ordem OVS (Objeto-Verbo-Sujeito). logo, não está impossível no português, só está incomum na forma mais frequente.
2. Sentença 2- As flores são belas. Sentença 3 - Vou correr hoje no parque. Sentença 4 - José bebeu água.

Exercício 2 - Sintaxe e semântica na programação.

1. S - só pode ir uma variável do lado esquerdo do `:=`, não um número. A frase não segue a estrutura correta.
2. S - a ordem certa é se condição então comando. Aqui está tudo trocado e falta o comando — a estrutura está errada.
3. M - a estrutura está correta (variável declarada, atribuição bem formada), mas soma é inteiro e recebeu um valor real — tipos incompatíveis.
4. S - a regra exige que toda variável seja declarada antes do uso. Usar `media` sem declará-la viola a gramática da pseudolinguagem, não é só uma questão de tipo.
5. V - média foi declarada como real e recebeu um valor real — estrutura e tipos corretos, sem erro.
6. V - a estrutura condicional está correta e `a + 1` mantém o tipo inteiro, compatível com `a` — sem erro sintático nem semântico.

Exercício 3 - Ambiguidade e contexto.

caso A

frase 1 - Classe gramatical: verbo (1ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo caminhar).

Significado: ação de andar, deslocar-se a pé.

frase 2 - Classe gramatical: substantivo.

Significado: via, percurso ou trajeto que se percorre.

caso B

frase 1 - Classe gramatical: verbo (infinitivo do verbo colher).

Significado: ato de retirar, apanhar ou recolher algo da natureza.

frase 2 - Classe gramatical: substantivo.

Significado: utensílio usado para comer ou servir alimentos.

caso C

`"inteiro soma;"` - Aqui, soma é variável do tipo inteiro. Representa um espaço de memória reservado para armazenar valores numéricos.

`"soma := 10;"` - soma continua sendo a variável declarada anteriormente. O compilador interpreta que o valor 10 deve ser atribuído à variável soma.

`"função soma(inteiro a, inteiro b)"` Aqui, soma é o nome de uma função. Representa um procedimento que recebe dois inteiros e retorna a soma deles.

Exercício 4 - Validade e erros lógicos.

1. O código está escrito corretamente, por isso o computador aceita e roda sem reclamar.
2. Não há erro, porque as variáveis foram declaradas e são do tipo certo.
3. O programa não faz o que deveria. Em vez de aumentar o salário em 10%, ele multiplica por 11, ou seja, dá um aumento absurdo.
4. Isso é um erro lógico — a ideia do cálculo está errada, mesmo que o código seja válido.
5. Debate: `novoSalario := salario * 1.1;`

Exercício 5 - Ordem de processamento.

Parte A - Análise léxica (scanner) -> Análise sintática (parser) -> Análise semântica.

Parte B -

Análise léxica - Os símbolos e palavras do código (tokens)
- Palavra mal escrita, símbolo inválido, número mal formado.

Análise sintática - A estrutura das frases do código (gramática) - Parêntese faltando, ordem errada de comandos, instrução incompleta.

Análise semântica - O significado das instruções (tipos, variáveis, funções) - Variável não declarada, tipo incompatível, função usada de forma incorreta.